

FILTER-AG PLUS®

Clack Filter-Ag Plus® — природний фільтрувальний матеріал на основі клиноптилоліту з великою питомою поверхнею та мікропористою структурою, який використовується як високоефективне завантаження для видалення завислих речовин з води.



ПЕРЕВАГИ

- Глибоке фільтрування шару забезпечує вищу якість очищення води та зменшує навантаження на обладнання, розташоване після фільтра.
- Висока здатність до утримання завислих речовин забезпечує триваліші робочі цикли фільтрації, що дозволяє значно зекономити воду для зворотного промивання та скоротити час простою системи.
- Високі робочі швидкості потоку дають змогу зменшити габарити обладнання та знизити витрати на установку.
- Менша маса об'ємної одиниці матеріалу знижує витрати на транспортування.
- Заміна мультимедійного завантаження у наявних системах на Filter-Ag Plus може збільшити ємність фільтра.
- Filter-Ag Plus є повністю природним, екологічно безпечним продуктом.
- Сертифіковане за NSF/ANSI/CAN Standard 61.

Clack Filter-Ag Plus® — це унікальний природний матеріал (клиноптилоліт), який має численні переваги порівняно зі звичайним кварцовим піском або мультимедійними фільтруючими завантаженнями, що використовуються для видалення завислих частинок із води.

Під електронним мікроскопом гранули Filter-Ag Plus® мають гострокутну форму, шорстку поверхню та мікропористу структуру з порами розміром до 3 мікрон, що забезпечує поверхню у понад 100 разів більшу, ніж у кварцового піску. Завдяки гострокутності гранул та звуженим внутрішнім порам, завислі частинки бруду, мулу та органічних речовин ефективно затримуються шляхом фільтрації та адгезії.

Шорстка поверхня і внутрішня пористість створюють велику активну поверхню, що забезпечує високу ефективність видалення завислих речовин. Застосування глибокого шару фільтрації дозволяє знижувати концентрацію завислих твердих частинок у воді до 5 мікрон і менше.

Структура Filter-Ag Plus® забезпечує нижчий перепад тиску через фільтр і дозволяє глибше проникнення осаду у шар завантаження, що сприяє вищому навантаженню осаду та тривалішим фільтраційним циклам. Така глибока фільтрація запобігає швидкому зростанню втрат тиску та забиванню шару, характерному для піщаних фільтрів. Триваліші фільтраційні цикли також зменшують частоту зворотних промивань, що сприяє економії води.

Оптимальне поєднання форми частинок, текстури та пористості робить Filter-Ag Plus® ідеальним вибором у системах, де важлива висока якість очищення води та раціональне використання ресурсів.

Використання Filter-Ag Plus® дозволяє знизити витрати при проєктуванні систем водоочищення завдяки низькому гідравлічному опору, високим робочим швидкостям потоку, збільшеному завантаженню шару та зменшеній частоті промивань. Низька насипна густина також зменшує витрати на транспортування та монтаж.

Filter-Ag Plus® може застосовуватись у системах з тиском, так і з гравітаційним потоком. Завдяки своїм унікальним фізичним властивостям цей матеріал може замінювати багатшарове завантаження.

У разі значного накопичення осаду доцільним є попередній продув повітрям. Його слід виконувати обережно, щоб уникнути надмірного підйому шару або стирання гранул.

Рекомендовано:

- швидкість продуву повітрям — 18–37 м/год;
- швидкість зворотного промивання — 37–50 м/год;
- тиск — статичний напір + тиск, необхідний для досягнення зазначеної швидкості продуву.

Слід контролювати розширення шару, щоб уникнути винесення матеріалу з водою під час промивки. Одна хвилина продуву повітрям на початку циклу промивання є достатньою. Тривала продувка може призвести до стратифікації дрібних частинок у верхній зоні шару, що потенційно збільшує втрати тиску у подальшій експлуатації.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

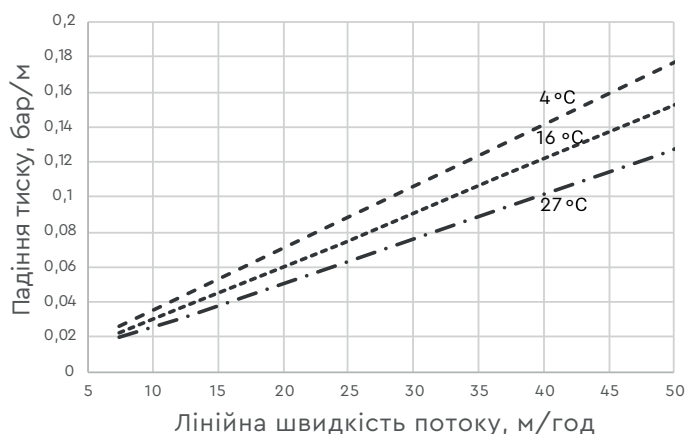
Колір	Білий
Насипна густина, г/см ³	0,8
Розмір гранул, мм меш	0,6–1,4 14 × 30
Справжня густина, г/см ³	2,2
Ефективний розмір, мм	0,55
Коефіцієнт однорідності	1,8
Твердість, шкала Моса	4–5

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

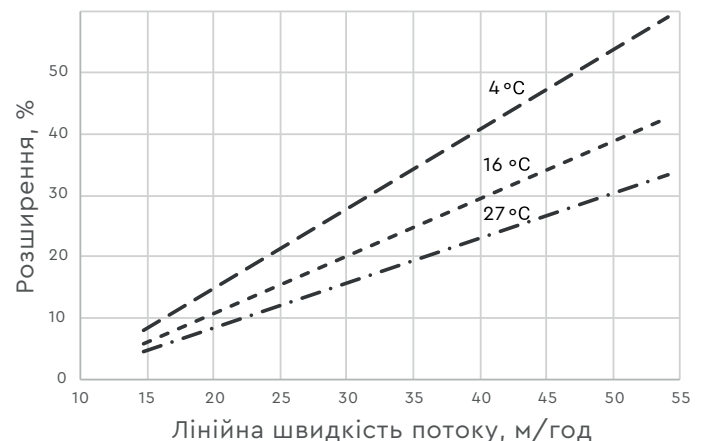
Температура, °C (макс.)	60
Діапазон рН води	Широкий
Висота шару матеріалу, м	0,6–1,2
Робоча швидкість потоку, м/год	15–36
Короткотривало допускається	48
Вільний об'єм над шаром, % мін.	50
Розширення шару при зворотному промиванні, %	30–40
Швидкість зворотного промивання, м/год	34–44

- Якість вхідної води та вимоги до очищеної води можуть впливати на робочі параметри системи.
- Необхідне наявність гравійного опорного шару під фільтрувальним матеріалом.
- Перед початковим зворотним промиванням слід дати шару повністю змочитись водою.

Падіння тиску в шарі



Розширення шару при зворотному промиванні



Код	Опис	Мішок, л	Мішок, л
FLAGPL	Фільтруючий матеріал Filter Ag Plus	28,3	22,6

Інформація та рекомендації, наведені в цій публікації, базуються на даних, які ми вважаємо достовірними. Вони надаються добросовісно, але не тягнуть за собою жодних гарантій або зобов'язань щодо продуктивності, оскільки умови та способи використання наших продуктів перебувають поза нашим контролем.

Фільтрувальні матеріали, перелічені в цій брошурі, не видаляють і не знищують бактерії. Не використовуйте їх для води з мікробіологічно небезпечною якістю або з невідомою якістю без належної дезінфекції до або після системи.